Équations et inéquations à deux inconnues

Système de deux équations

On cherche les couples (x ; y) qui vérifient les deux équations en même temps.
Exemple : $2x + y = 7$ et $x - y = 2$

Méthode par combinaison (addition)

On additionne les équations pour faire disparaître une inconnue.
$(2x + y) + (x - y) = 7 + 2 \rightarrow 3x = 9 \rightarrow x = 3$
Puis on remplace : $3 - y = 2 \rightarrow y = 1$. Solution : (3 ; 1).

Méthode par substitution

On exprime une inconnue en fonction de l'autre, puis on remplace.
$y = 2x$ et $x + y = 12 \rightarrow x + 2x = 12 \rightarrow x = 4$ et $y = 8$.

Méthode graphique

Chaque équation est une droite. La solution est le couple des coordonnées du point d'intersection.

- Droites sécantes : une seule solution.
- Droites parallèles : aucune solution ($x + y = 3$ et $2x + 2y = 5$).
- Droites confondues : une infinité de solutions.

Inéquation à deux inconnues

Les solutions de $ax + by + c < 0$ forment un demi-plan.

1. Trace la droite frontière $ax + by + c = 0$.
2. Teste un point qui n'est pas sur la droite, souvent O(0 ; 0).
3. S'il vérifie l'inéquation, son côté est la solution ; sinon, c'est l'autre côté.

Pour un système d'inéquations, la solution est la partie commune aux demi-plans.

Exemple corrigé (au marché)

2 kg de riz et 1 L d'huile coûtent 2 100 F ; 1 kg de riz et 2 L d'huile coûtent 2 700 F.
Soit r le prix du kg de riz et h celui du litre d'huile : $2r + h = 2\,100$ et $r + 2h = 2\,700$.
De la première, $h = 2\,100 - 2r$. Dans la deuxième : $r + 4\,200 - 4r = 2\,700$, donc $r = 500$ et $h = 1\,100$.
Vérification : $1\,000 + 1\,100 = 2\,100$ ✔ et $500 + 2\,200 = 2\,700$ ✔.

Pièges à éviter

- Vérifier la solution dans les DEUX équations, pas une seule.
- Donner la réponse sous forme de couple, dans l'ordre (x ; y).

Teste-toi

1. La solution du système $x + y = 10$ et $x - y = 4$ est :

A. (14 ; −4)
B. (7 ; 3)
C. (3 ; 7)
D. (6 ; 4)

2. La solution du système $2x + y = 7$ et $x - y = 2$ est :

A. $(2 ; 3)$
B. $(1 ; 3)$
C. $(3 ; 1)$
D. $(3 ; -1)$

3. La solution du système $y = 2x$ et $x + y = 12$ est :

A. $(6 ; 6)$
B. $(8 ; 4)$
C. $(4 ; 8)$
D. $(4 ; 6)$

4. La droite frontière de l'inéquation $x + 2y \leq 6$ passe par les points :

A. $(0 ; 6)$ et $(3 ; 0)$
B. $(2 ; 0)$ et $(0 ; 6)$
C. $(0 ; 3)$ et $(6 ; 0)$
D. $(0 ; 2)$ et $(6 ; 0)$

Corrigé

1. B : $2x = 14$, donc $x = 7$ et $y = 3$.
2. C : En additionnant : $3x = 9$, donc $x = 3$, puis $y = 1$. $(2 ; 3)$ ne vérifie que la première équation.
3. C : Par substitution : $x + 2x = 12$, donc $x = 4$ et $y = 8$.
4. C : Pour $x = 0$: $2y = 6$, $y = 3$. Pour $y = 0$: $x = 6$.